

Họ và tên thí sinh: Lớp: MÃ ĐỀ: 000

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Đáp án đúng in đậm màu đỏ)

Câu 1: Hàm số $y = f(x)$ có $f'(x) = x(x - 2)(x + 1)$. Hàm số đồng biến trên khoảng nào?

- A. $(-1; 0)$.
B. $(2; +\infty)$.
C. $(0; 2)$.
D. $(-\infty; -1)$.

Câu 2: Đồ thị hàm số $y = (2x - 1)/(x + 1)$ có đường tiệm cận đứng là:

- A. $x = 2$.
B. $x = -1$.
C. $y = 2$.
D. $y = -1$.

Câu 3: Điểm cực đại của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ là:

- A. M(1; 0).
B. N(-1; 4).
C. P(0; 2).
D. Q(2; 4).

Câu 4: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + \cos x$ là:

- A. $F(x) = x^3 - \sin x + C$.
B. $F(x) = x^3 + \sin x + C$.
C. $F(x) = 6x + \sin x + C$.
D. $F(x) = x^3 + \cos x + C$.

Câu 5: Mặt cầu (S): $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 16$ có tâm I và bán kính R là:

- A. I(1; -2; 3), R = 4.
B. I(-1; 2; -3), R = 4.
C. I(1; -2; 3), R = 16.
D. I(-1; 2; -3), R = 16.

Câu 6: Trong không gian Oxyz, cho vector $a = (1; 2; -1)$ và vector $b = (2; 0; 1)$. Tọa độ vector $u = a + 2b$ là:

- A. $u = (5; 2; 1)$.
B. $u = (3; 2; 0)$.
C. $u = (5; 4; 1)$.
D. $u = (4; 2; -1)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (Ý Đúng/Sai in đậm màu đỏ)

Câu 1: Cho hàm tổng chi phí $C(x) = x^3 - 30x^2 + 400x + 500$ (nghìn đồng) với $0 \leq x \leq 25$:

- a) Chi phí cố định khi $x = 0$ là 500 nghìn đồng. (Đúng)
b) Chi phí biên tại mức sản lượng $x = 10$ là $C'(10) = 100$ nghìn đồng. (Đúng)
c) Chi phí trung bình luôn giảm khi sản lượng tăng từ 0 đến 25. (Sai)
d) Tổng chi phí sản xuất nhỏ nhất khi $x = 20$ sản phẩm. (Sai)

Câu 2: Trong không gian Oxyz, cho A(1; 0; 2), B(-1; 1; 3), C(3; 2; 1) và (P): $2x - y + 2z - 5 = 0$:

- a) Trọng tâm G của tam giác ABC là G(1; 1; 2). (Đúng)
b) Mặt phẳng (P) có vector pháp tuyến $n = (2; -1; 2)$. (Đúng)
c) Điểm A(1; 0; 2) nằm trên mặt phẳng (P). (Sai)
d) Khoảng cách từ O đến mặt phẳng (P) bằng 1. (Sai)

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Đáp án in đậm màu đỏ)

Câu 1: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y = -x^2 + 4x + 5$ trên $[0; 3]$.

Đáp án: 9

Câu 2: Tính tích phân $I = \int (2x + 1)dx$ từ 0 đến 3.

Đáp án: 12

Câu 3: Mặt cầu (S) tâm I(1; 1; 2) đi qua A(2; -1; 4) có bán kính R bằng bao nhiêu?

Đáp án: 3

PHẦN IV. Câu tự luận (Hướng dẫn chấm in đậm màu đỏ)

Câu 1 (1,5 điểm): Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với (ABCD) và $SA = a\sqrt{3}$. Tính theo a thể tích V.

Hướng dẫn chấm: $V = (1/3) * a^2 * a\sqrt{3} = (a^3\sqrt{3})/3$ (1,5 điểm)

Câu 2 (1,0 điểm): Một ô tô chạy $v_0 = 10$ m/s đập phanh với $a(t) = -2t$ (m/s²). Tính quãng đường đến khi dừng hẳn.

Hướng dẫn chấm: Dừng khi $v(t) = 0 \Leftrightarrow t = \sqrt{10}$; $s = \int (10 - t^2)dt = (20\sqrt{10})/3 \approx 21,08$ mét (1,0 điểm)

----- HẾT -----

BẢNG ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI MẪU

MÔN: TOÁN (LỚP 12) - MÃ ĐỀ: 000

I. BẢNG ĐÁP ÁN PHẦN I (TRẮC NGHIỆM 4 LỰA CHỌN)

Câu 1: B Câu 2: B Câu 3: B Câu 4: B Câu 5: A Câu 6: A

II. BẢNG ĐÁP ÁN PHẦN II (TRẮC NGHIỆM ĐÚNG / SAI)

Câu 1: a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) Sai

Câu 2: a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) Sai

III. BẢNG ĐÁP ÁN PHẦN III (TRẢ LỜI NGẮN)

Câu 1: 9 Câu 2: 12 Câu 3: 3

IV. HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN IV (TỰ LUẬN)

Câu 1 (1,5 điểm):

• Diện tích đáy: $S_{ABCD} = a^2$ (0,5 điểm). Chiều cao: $SA = a\sqrt{3}$ (0,5 điểm).

• Thể tích: $V = (1/3) * a^2 * a\sqrt{3} = (a^3\sqrt{3})/3$ (0,5 điểm).

Câu 2 (1,0 điểm):

• $v(t) = 10 - t^2$ (m/s). Xe dừng khi $v(t) = 0 \Leftrightarrow t = \sqrt{10}$ (s) (0,5 điểm).

• $s = \int (10 - t^2) dt$ từ 0 đến $\sqrt{10} = (20\sqrt{10})/3 \approx 21,08$ mét (0,5 điểm).